Vytvoření webu "StudentBook".

Zadání :

Vytvořte sociální síť StudentBook. Web slouží pro vkládání příspěvků registrovanými uživateli a jejich lajkování ostatními. Navrhněte databázi, která bude splňovat potřeby webu. Správnost datového modelu bude součástí hodnocení API (viz bod s kontrolou). Přemýšlejte nad tím, jako nad reálným produktem či aplikací. Splnění všech požadavků je pouze část správnosti řešení.

Popis:

Vzhled webu
Využijte stylování pomocí externího CSS stylu. Web vytořte jako responsivní (tj. vč. mobilního zobrazení). K vytvoření layoutu webu můžete využít i externích CSS knihoven.

Databáze
U uživatelů bude třeba evidovat jméno, příjmení, věk a pohlaví. Příspěvky budou evidovat nadpis, text, datum a informaci o autorovi příspěvku. Každý uživatel může olajkovat každý příspěvek (pouze jednou). Kompletní datový model si musíte odvodit ze zadání.

Web bude obsahovat následující stránky. Kromě přihlášení a registrace, budou všechny stránky dostupné pouze po přihlášení. V menu budou zobrazeny pouze ty odkazy, ke kterým má mít uživatel přístup. V případě, že uživatel nemá přístup k některé stránce a pokusí se na ni přistoupit, bude přesměrován na přihlášení.

1) Přihlášení
Stránka bude obsahovat přihlašovací formulář. K přihlášení se bude využívat přihlašovací jméno a heslo.
Po přihlášení bude dostupné menu „Zeď“ a „Uživatelé“.

2) Registrace
Stránka bude obsahovat registrační formulář pro registraci uživatele.
Při registraci bude možné nahrát fotografii uživatele, která se bude zobrazovat u jím přidaných příspěvků a komentářů. Javascriptem bude zajištěno, aby formulář nebylo možné odeslat, pokud uživatel nedosáhl věku 13 let. Kontrola může a měla by být provedena i na serveru při registraci uživatele.

3) Zeď
Zeď bude zobrazovat seznam příspěvků, seřazených od nejnovějších. U každého příspěvku bude uvedeno datum a čas vytvoření, text příspěvku a obrázek, pokud byl nahrán. U příspěvků a komentářů se budou zobrazovat fotografie uživatelů, kteří je vložili. Zeď je globální, tj. není omezena na jednoho uživatele.

3a) Přidání příspěvku
Nad prvním příspěvkem na zdi bude formulář pro zadání nového příspěvku. Ke každému příspěvku bude možné nahrát obrázek (ovšem nebude povinný). Volitelně můžete umožnit nahrávání více obrázků a nahrávání obrázků přetažením do okna prohlížeče.
Nový příspěvek se vloží pod jménem aktuálního uživatele. **Autor musí mít možnost editovat své příspěvky nebo je smazat.**

3b) Lajkování
U každého příspěvku může registrovaný uživatel přidat Like a bude uveden počet lajků. Po kliknutí na počet lajků se zobrazí seznam uživatelů, kteří daný příspěvek olajkovali a datum, kdy like udělili. Po dalším kliknutí seznam zmizí. (javascript – může být zobrazeno neustále)

3c) Komentáře
U každého příspěvku budou zobrazeny komentáře – text komentáře a datum a čas přidání. Komentáře u každého příspěvku budou řazeny od nejnovějších. Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

4) Uživatelé
Stránka bude zobrazovat seznam uživatelů, seřazených podle příjmení dle abecedy. Po kliknutí na jméno uživatele se zobrazí jeho detail (viz bod 5). U každého uživatele musí být uveden počet příspěvků, které vytvořil (řešte pomocí databázového JOIN).

5) Detail uživatele
Stránka zobrazí informace o uživateli a historií jeho příspěvků (stejně jako na zdi, tedy počet lajků atd.). Kromě příspěvků uživatele se zde zobrazí i příspěvky ke kterým uživatel přidal like nebo komentář.

6) Obecné požadavky
- **Všechny vstupy od uživatele musí být ošetřeny proti SQL injection.**
- Rozdělujte kód na více souborů – doporučuji i dělbu na controllery, případě services, repositories, operations, apod.
- Hesla se **nesmí ukládat v plaintextu, pouze zahashovaná!**

Výstupy:
- Vytvořený web – Express.js + Frontend (pro zájemce je možné i Vue.js či React).
- Export databáze k webu, včetně dat.
- GIT Repository s celou historií kódu (nový repository).

Kontrola:ss
Odevzdání bude probíhat na 2 části. Kontrola API a správnosti endpointů a kontrola frontendu. Za projekt obdržíte dvě známky s váhou 1. Správnost datového modelu, databáze, je součásí kontroly API.

Kontrolní dny:
- V rámci projektu mohou být kontrolní dny, kdy budu chtít vidět váš postup. Za tyto dny můžete obdržet + nebo – do aktivity za 2. pololetí.

Pro pokročilé:
- Dovolte uživatelům přidat do příspěvku obrázek.
- Použijte WYSIWYG editor pro tvorbu příspěvků.
- Ošetřete, že do příspěvku nemůže nikdo napsat závadný kód.

Moje doporučení:
- Pozorně si přečtěte text.
- První si databázi navrhněte pomocí papíru a pera či v nástrojích online.
- Nepiště vše do index.js souboru, rozdělujte si logiku, používejte logiku znovu.
- Formátujte si kód dobře – používejte Prettier či ESLint balíček.